

Dokumentacja techniczna – QuizSystem

1. Cel projektu

QuizSystem to desktopowa aplikacja edukacyjna typu quiz, umożliwiająca wybór quizu z listy, rozwiązywanie pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, automatyczne sprawdzanie odpowiedzi oraz prezentację wyniku i podsumowania z wizualnym oznaczeniem poprawnych i błędnych odpowiedzi.

Użytkownicy: studenci, uczniowie, osoby uczące się podstaw .NET / C#.

Platforma: Windows (aplikacja desktopowa).

2. Wymagania funkcjonalne

- Wyświetlanie i filtrowanie listy quizów
- Rozpoczęcie i restart quizu
- Nawigacja pomiędzy pytaniami
- Obsługa pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru
- Automatyczne sprawdzanie odpowiedzi i obliczanie wyniku
- Podsumowanie quizu z kolorystycznym oznaczeniem odpowiedzi
- Zakończenie quizu i wyjście z aplikacji

3. Wymagania niefunkcjonalne

- Architektura MVVM bez logiki w warstwie View
- Czytelny i responsywny interfejs WPF
- Separacja domeny, logiki aplikacyjnej i infrastruktury
- Kod testowalny i przygotowany do dalszej rozbudowy

4. Architektura systemu

Frontend: WPF, XAML, bindingi, ViewModels (MVVM)

Backend: Core (logika domenowa), Application (logika aplikacyjna)

Baza danych: SQLite, Entity Framework Core, migracje, seed danych

Dostęp do danych: Repository Pattern

API: brak – aplikacja lokalna

5. Technologie

C#, .NET 7/8, WPF, MVVM, Entity Framework Core, SQLite, LINQ, XAML Styles/Triggers

6. Aktualny stan projektu

Projekt jest funkcjonalnie kompletny. Zaimplementowano pełną architekturę MVVM, działającą bazę danych z migracjami i seedem, obsługę quizów, obliczanie wyniku, podsumowanie oraz stabilny interfejs użytkownika.

7. Uruchomienie aplikacji

Gotowa wersja aplikacji znajduje się w katalogu /Release16012026/. Aplikację uruchamia się poprzez plik wykonywalny QuizSystem.Wpf.exe.